

Часть 1: Строки, Списки, Словари

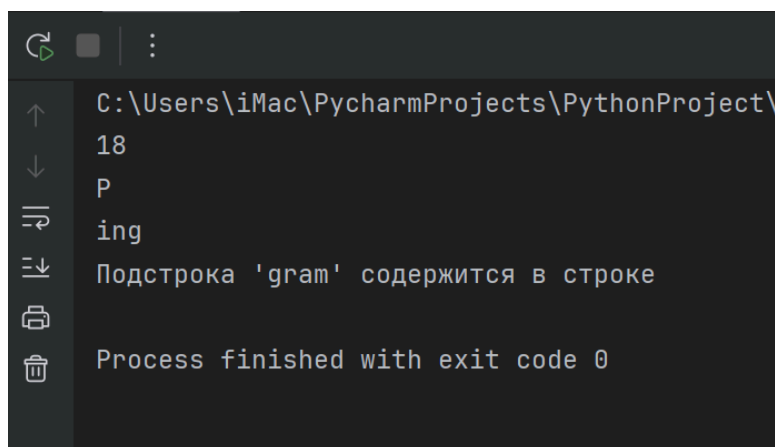
Упражнение 1: Операции со строкой

```
string = "Python Programming"
print(len(string)) #Выводит длину строки

print(string[7]) #Выводит символ по индексу 7

print(string[-3:]) #Выводит последние 3 символа

if "gram" in string: #Проверяет, содержится ли в строке подстрока
    "gram"
    print("Подстрока 'gram' содержится в строке")
else:
    print("Подстрока 'gram' не содержится в строке")
```



Упражнение 2: Методы строк и форматинг

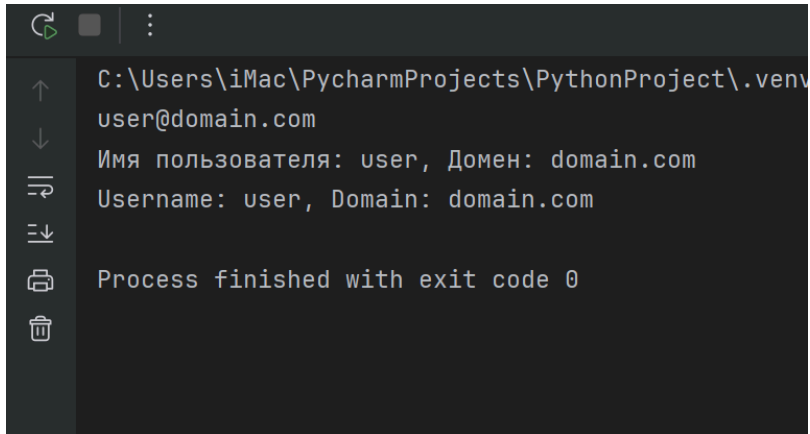
```
email = " USER@DOMAIN.COM "

email = email.strip().lower() # Очистить и отформатировать до вида:
"user@domain.com"
print(email)

username, domain = email.split('@') # Разделить на имя пользователя и
домен
print(f"Имя пользователя: {username}, Домен: {domain}")

result = f"Username: {username}, Domain: {domain}" # Используя
f-строку, создать: "Username: user, Domain: domain.com"
```

```
print(result)
```



```
C:\Users\iMac\PycharmProjects\PythonProject\.venv
user@domain.com
Имя пользователя: user, Домен: domain.com
Username: user, Domain: domain.com
Process finished with exit code 0
```

Упражнение 3: Методы списка

```
fruits = ["apple", "banana"]
print("Исходный список:", fruits)

fruits.append("orange")
print("Добавляем 'orange' в конец списка:", fruits)

fruits.insert(1, "grape")
print("Вставляем 'grape' по индексу 1:", fruits)

fruits.remove("banana")
print("Удаляем 'banana':", fruits)

fruits.sort()
print("Сортируем список:", fruits)

fruits.reverse()
print("Перевернули список:", fruits)
```

```
C:\Users\iMac\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe "E:\
Исходный список: ['apple', 'banana']
Добавляем 'orange' в конец списка: ['apple', 'banana', 'orange']
Вставляем 'grape' по индексу 1: ['apple', 'grape', 'banana', 'orange']
Удаляем 'banana': ['apple', 'grape', 'orange']
Сортируем список: ['apple', 'grape', 'orange']
Перевернули список: ['orange', 'grape', 'apple']

Process finished with exit code 0
```

Упражнение 4: List comprehension и словари

```
words = ["hello", "world", "python", "code"]

word_lengths = [len(word) for word in words]
print("Список длин слов:", word_lengths)

long_words = [word for word in words if len(word) > 4]
print("Список слов длиннее 4 символов:", long_words)

word_length_dict = {word: len(word) for word in words}
print("Словарь {слово: длина}:", word_length_dict)
```

```
C:\Users\iMac\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe "E:\
Список длин слов: [5, 5, 6, 4]
Список слов длиннее 4 символов: ['hello', 'world', 'python']
Словарь {слово: длина}: {'hello': 5, 'world': 5, 'python': 6, 'code': 4}

Process finished with exit code 0
```

Упражнения 5 (Опционально):

```
def find_sum_indices(nums, target):
    num_map = {} # Создаем словарь

    for index, num in enumerate(nums): # Перебираем список
        complement = target - num # Вычисляем, какое число нам нужно
```

```

    if complement in num_map: # Если complement уже есть
        return [num_map[complement], index] # Возвращаем индексы

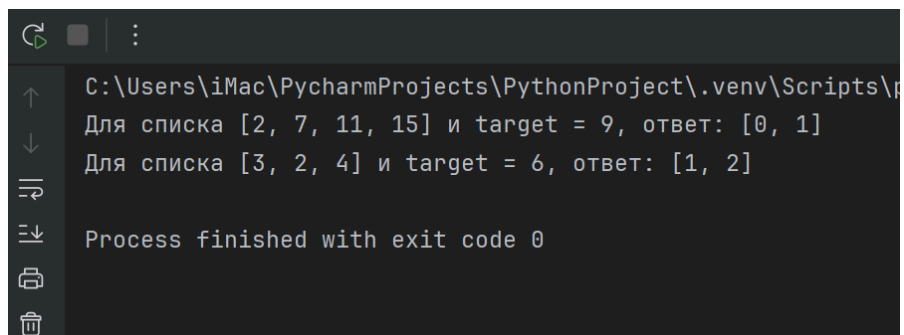
    num_map[num] = index # Добавляем число и его индекс

return None # Если не нашли пару, возвращаем None

nums1 = [2, 7, 11, 15]
target1 = 9
result1 = find_sum_indices(nums1, target1)
print(f"Для списка {nums1} и target = {target1}, ответ: {result1}")

nums2 = [3, 2, 4]
target2 = 6
result2 = find_sum_indices(nums2, target2)
print(f"Для списка {nums2} и target = {target2}, ответ: {result2}")

```



```

C:\Users\iMac\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe
Для списка [2, 7, 11, 15] и target = 9, ответ: [0, 1]
Для списка [3, 2, 4] и target = 6, ответ: [1, 2]
Process finished with exit code 0

```

Часть 2: Функции и ООП

Упражнение 1: Функции без параметров

```

import datetime

def show_current_time():

    now = datetime.datetime.now() # Получаем текущую дату и время

    # Форматируем дату и время в удобном виде
    formatted_time = now.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

    # Выводим отформатированную дату и время на экран
    print("Текущая дата и время:", formatted_time)

show_current_time()

```

```
C:\Users\iMac\PycharmProjects\PythonProject\.venv\S
Текущая дата и время: 2025-09-01 16:45:57

Process finished with exit code 0
```

Упражнение 2: Функции с параметрами

```
prices = [1000, 3499, 250]
nds = 0.20

# Выносим расчёт в функцию add_vat().
def add_vat(price, nds):

    return price + (price * nds)

# Применяем её ко всем элементам списка в цикле и распечатываем
итоговые цены, используя цикл.
for price in prices:
    price_with_vat = add_vat(price, nds)
    print(f"Цена {price} с НДС: {price_with_vat}")
```

```
C:\Users\iMac\PycharmProjects\PythonPro
Цена 1000 с НДС: 1200.0
Цена 3499 с НДС: 4198.8
Цена 250 с НДС: 300.0

Process finished with exit code 0
```

Упражнение 3 (Опционально)

```
def calculate_average_score(scores, ignore_lowest=False):

    if not scores:
        return 0
```

```

if ignore_lowest and len(scores) > 1:
    scores = scores[:] # Создаем копию списка, чтобы не изменять
исходный
    scores.remove(min(scores))

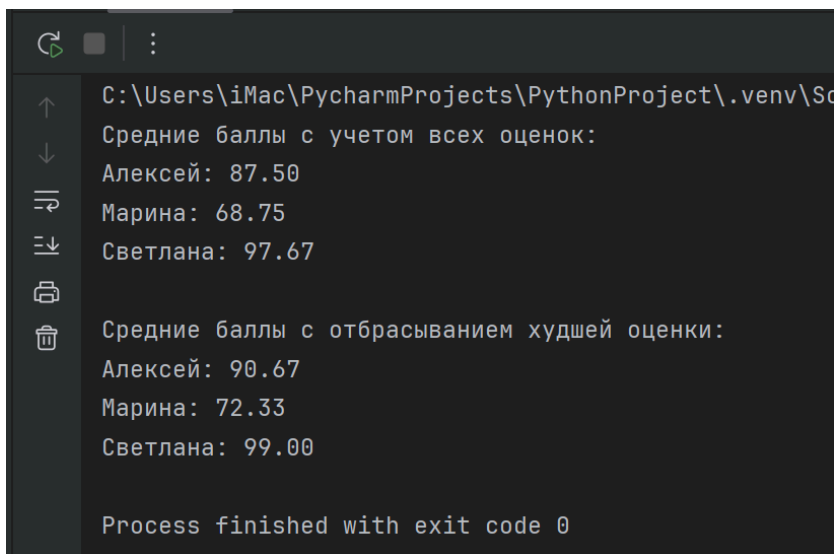
return sum(scores) / len(scores)

student_data = [
    {'name': 'Алексей', 'scores': [85, 92, 78, 95]},
    {'name': 'Марина', 'scores': [65, 70, 58, 82]},
    {'name': 'Светлана', 'scores': [98, 95, 100]}
]

print("Средние баллы с учетом всех оценок:")
for student in student_data:
    average_score = calculate_average_score(student['scores'])
    print(f"{student['name']}: {average_score:.2f}")

print("\nСредние баллы с отбрасыванием худшей оценки:")
for student in student_data:
    average_score = calculate_average_score(student['scores'],
ignore_lowest=True)
    print(f"{student['name']}: {average_score:.2f}")

```



```

C:\Users\iMac\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Sc
Средние баллы с учетом всех оценок:
Алексей: 87.50
Марина: 68.75
Светлана: 97.67

Средние баллы с отбрасыванием худшей оценки:
Алексей: 90.67
Марина: 72.33
Светлана: 99.00

Process finished with exit code 0

```